UBA - exactas
Departamento de Matemática

EXACTAS .UBA

Teoría de Transporte Óptimo

Práctica 10: Distancias de Wasserstein

Los ejercicios son los de la sección de ejercicios del Capítulo 10 de las notas del curso, con la misma numeración; las referencias a teoremas, proposiciones y secciones remiten a las notas (https://github.com/jfbonder/transporte-optimo). (★) ejercicio de mayor dificultad o que excede el programa.

Cuaderno: *Distancias de Wasserstein* (abrir en Colab).

Ejercicio 10.1 (Momentos). Decidir a qué espacios $\mathcal{P}_p(\mathbb{R})$ pertenecen las medidas δ_2, $\frac{1}{4}\delta_{-2}+\frac{3}{4}\delta_2$, $\mathcal{L}^1\lfloor_{[0,1]}$, $e^{-x}\mathcal{L}^1\lfloor_{[0,\infty)}$, $\frac{1}{\pi(1+x^2)}\mathcal{L}^1$ y $\sum_{n\geq 1}\frac{6}{\pi^2 n^2}\delta_n$, y calcular $W_p(\mu,\delta_0)$ cuando sea finito. Probar que $\mathcal{P}_p(\mathbb{R}^d)\subsetneq\mathcal{P}_q(\mathbb{R}^d)$ para $q<p$.

Ejercicio 10.2 (Escala, traslaciones y medias). Sean $\mu,\nu\in\mathcal{P}_p(\mathbb{R}^d)$, $p\geq 1$.

(a) Probar que $W_p(D_{\lambda\#}\mu, D_{\lambda\#}\nu)=\lambda\, W_p(\mu,\nu)$ para la dilatación $D_\lambda(x)=\lambda x$, $\lambda>0$, y que W_p es invariante por traslaciones simultáneas y por isometrías de $\mathbb{R}^d$.
(b) Probar que $W_p(\mu,\nu)\geq|m_\mu-m_\nu|$, donde m denota la media. *Sugerencia:* Jensen.
(c) Deducir que si $\nu=\tau_{v\#}\mu$ es una traslación de μ, entonces $W_p(\mu,\nu)=|v|$ para todo $p\geq 1$, y la traslación es un mapa óptimo. Comparar con el Lema 10.1.4: para $p=2$ hay una descomposición exacta, ¿vale algo análogo para $p\neq 2$?

Ejercicio 10.3 (Masa que se escapa). Sea $\mu_n=(1-\frac{1}{n})\delta_0+\frac{1}{n}\delta_{a_n}$ con $a_n\to+\infty$.

(a) Probar que $\mu_n\rightharpoonup\delta_0$ para toda elección de a_n, y que $W_p(\mu_n,\delta_0)^p=\frac{1}{n}a_n^p$.
(b) Elegir a_n de modo que $W_q(\mu_n,\delta_0)\to 0$ pero $W_p(\mu_n,\delta_0)\to+\infty$, para $1\leq q<p$ dados. Interpretar en términos del Teorema 10.3.1: ¿qué momento deja de converger?
(c) Probar que $\mathcal{P}_p(\mathbb{R}^d)$ con la topología de W_p *no* es localmente compacto: la bola $\{W_p(\mu,\delta_0)\leq 1\}$ no es compacta.

Ejercicio 10.4 (Convergencia contra funciones Lipschitz). Sean $\mu_n,\mu\in\mathcal{P}_1(\mathbb{R}^d)$ tales que $\int\varphi\,d\mu_n\to\int\varphi\,d\mu$ para toda φ 1-Lipschitz. Probar que $\mu_n\rightharpoonup\mu$ (convergencia contra C_b). *Sugerencia:* aproximar $g\in C_b$ uniformemente sobre compactos por funciones Lipschitz acotadas (Ejercicio 2.5), y usar que la familia $\{\mu_n\}$ es ajustada: la función $\varphi(x)=|x|$ es 1-Lipschitz, así que $\int|x|\,d\mu_n$ está acotado. ¿Es cierta la recíproca? (Comparar con el Ejercicio 10.3.)

Ejercicio 10.5 (La fórmula del área vía Kantorovich–Rubinstein). Sean $\mu,\nu\in\mathcal{P}_1(\mathbb{R})$.

(a) Probar que para toda φ 1-Lipschitz con soporte compacto, $\int\varphi\,d(\mu-\nu)=-\int_{\mathbb{R}}\varphi'(x)\big(F_\mu(x)-F_\nu(x)\big)\,dx$ (integrar por partes, o usar Fubini), y deducir $W_1(\mu,\nu)\leq\int_{\mathbb{R}}|F_\mu-F_\nu|\,dx$ a partir del Teorema 10.6.2.
(b) Probar la igualdad $W_1(\mu,\nu)=\int_{\mathbb{R}}|F_\mu-F_\nu|\,dx$ tomando φ con $\varphi'=-\operatorname{sgn}(F_\mu-F_\nu)$, primero para medidas con soporte compacto y luego en general por aproximación. Comparar con la Proposición 8.4.5.
(c) Probar que para $p>1$, $W_p^p(\mu,\nu)\neq\int_{\mathbb{R}}|F_\mu-F_\nu|^p\,dx$ en general (el área entre las pseudoinversas y el área entre las distribuciones coinciden, pero las integrales de las potencias no). Dar un ejemplo.

Ejercicio 10.6 (Transporte en el rectángulo). Sea $\Omega=[0,3]\times[0,2]$ y sean $\mu_0=\rho_0\mathcal{L}^2$, $\mu_1=\rho_1\mathcal{L}^2$ con

$$\rho_0=\begin{cases}\frac{2}{9}, & x\leq 1 \text{ o } (1<x<2,\ y\leq 1),\\ \frac{1}{9}, & x\geq 2 \text{ o } (1<x<2,\ y>1),\end{cases}\qquad \rho_1=\begin{cases}\frac{2}{9}, & x\geq 2 \text{ o } (1<x<2,\ y\leq 1),\\ \frac{1}{9}, & x\leq 1 \text{ o } (1<x<2,\ y>1).\end{cases}$$

(a) Representar gráficamente ρ_0 y ρ_1 y verificar que son densidades de probabilidad.
(b) Probar que $u(x,y)=-x$ es 1-Lipschitz y que $\int u\,d(\mu_0-\mu_1)=\frac{4}{9}$. Deducir $W_1(\mu_0,\mu_1)\geq\frac{4}{9}$.

(c) Para cada y fijo, comparar las funciones de distribución de $\rho_0(\cdot, y)$ y $\rho_1(\cdot, y)$ y probar, usando el Ejercicio 8.3, que existe un plan que mueve la masa solo hacia la derecha a lo largo de rectas horizontales. Probar que ese plan satura $u(x) - u(x') = |x - x'|$ en su soporte y concluir que es óptimo y que $W_1(\mu_0, \mu_1) = \frac{4}{9}$.
(d) ¿Es único el plan óptimo? ¿Es único el potencial de Kantorovich?

Ejercicio 10.7 (Del disco a una densidad radial, con costo $|x-y|$)**.** Sean μ y ν las medidas del Ejercicio 9.3 y $c(x, y) = |x - y|$.

(a) Probar que $u(x) = -|x|$ es 1-Lipschitz y que $u(x) - u(y) = |x - y|$ si y solo si $y = tx$ con $t \geq 1$ (mismo rayo, más lejos del origen).
(b) Deducir que el mapa radial T del Ejercicio 9.3 es también óptimo para $c(x, y) = |x - y|$, y que $W_1(\mu, \nu) = \int (|T(x)| - |x|)\, d\mu = \int |y|\, d\nu - \int |x|\, d\mu$.
(c) Probar que, a diferencia del caso cuadrático, el plan óptimo no es único: cualquier plan que mueva la masa a lo largo de rayos alejándola del origen es óptimo.

Ejercicio 10.8 (La distancia SNCF)**.** Sea X un conjunto y $P\colon X \to (0, \infty)$ acotada. Se define $d(x, y) = 0$ si $x = y$ y $d(x, y) = P(x) + P(y)$ si $x \neq y$.

(a) Probar que d es una distancia en X (todo viaje pasa por un nodo central: así funciona una red ferroviaria centralizada en París, de donde el nombre, por la *Société Nationale des Chemins de fer Français*).
(b) Probar que para $\mu, \nu \in \mathcal{P}(X)$,

$$\min_{\Pi(\mu,\nu)} \int d\, d\pi = \int_X P\, d|\mu - \nu|.$$

Sugerencia: la masa común $\mu \wedge \nu$ conviene dejarla quieta; el resto paga P al salir y P al llegar. Para la cota inferior usar el Ejercicio 6.3 con $\varphi = P$ sobre un conjunto donde se concentra $(\mu - \nu)^+$ y $\varphi = -P$ en su complemento; verificar que φ es 1-Lipschitz para d.

Ejercicio 10.9 (Distancia a un conjunto)**.** Sea $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ compacto, $\Sigma \subset \Omega$ cerrado y $\mu = f\mathcal{L}^d \in \mathcal{P}(\Omega)$.

(a) Probar que $\int_\Omega d(x, \Sigma)\, d\mu(x) = \min\{W_1(\mu, \nu) :\ \nu \in \mathcal{P}(\Sigma)\}$, y que el mínimo se alcanza en $\nu = (p_\Sigma)_\# \mu$ para cualquier selección medible p_Σ de la proyección sobre Σ.
(b) Probar el análogo con $d(x, \Sigma)^p$ y W_p^p, $p > 1$.
(c) Si Σ es finito, $\#\Sigma = N$, se obtiene el problema de *cuantización óptima*

$$\min\{W_p^p(\mu, \nu) :\ \#\operatorname{sop}\nu \leq N\} = \min_{\#\Sigma \leq N} \int_\Omega d(x, \Sigma)^p\, d\mu.$$

Para $p = 2$, probar que en un $\Sigma = \{x_1, \ldots, x_N\}$ óptimo cada x_i es el baricentro de su celda de Voronoi $V_i = \{x : |x - x_i| \leq |x - x_j|\ \forall j\}$ respecto de μ.

Ejercicio 10.10 (La distancia W_∞)**.** Para μ, ν con soporte compacto se define

$$W_\infty(\mu, \nu) = \inf_{\pi \in \Pi(\mu,\nu)} \pi\text{-}\operatorname{ess\,sup} |x - y|.$$

(a) Probar que el ínfimo se alcanza y que W_∞ es una distancia.
(b) Probar que $W_p(\mu, \nu) \nearrow W_\infty(\mu, \nu)$ cuando $p \to \infty$.
(c) Probar que si $p_n \to \infty$ y γ_n es óptimo para $|x - y|^{p_n}$, entonces, salvo subsucesión, $\gamma_n \rightharpoonup \gamma$ con γ óptimo para W_∞. *Sugerencia:* semicontinuidad inferior de $\pi \mapsto \pi\text{-}\operatorname{ess\,sup} |x - y|$ respecto de la convergencia débil.
(d) Probar que $d_H(\operatorname{sop}\mu, \operatorname{sop}\nu) \leq W_\infty(\mu, \nu)$, donde d_H es la distancia de Hausdorff, y dar un ejemplo con desigualdad estricta.

Ejercicio 10.11 (La interpolación lineal no es geodésica)**.** Sean $\mu = \delta_0$, $\nu = \delta_1$ en $\mathbb{R}$ y $\nu_t = (1 - t)\mu + t\nu$.

(a) Calcular $W_2(\nu_s, \nu_t) = \sqrt{|t - s|}$ y deducir que la curva $t \mapsto \nu_t$ tiene longitud infinita en $(\mathcal{P}_2, W_2)$, mientras que la geodésica $\mu_t = \delta_t$ tiene longitud 1.

(b) Para $\mu,\nu\in\mathcal{P}_2(\mathbb{R}^d)$ cualesquiera, probar que $W_2^2(\nu_s,\nu_t)\le|t-s|\,W_2^2(\mu,\nu)$: la interpolación lineal es siempre $\frac12$-Hölder. Probar que si μ y ν son discretas con soportes disjuntos, la longitud es infinita. (★) Mostrar en cambio que si $\mu=f\mathcal{L}^d$ y $\nu=g\mathcal{L}^d$ con f,g suaves y positivas en un dominio acotado y regular, la longitud es finita: existe un campo ξ con $\nabla\cdot(f\xi)=f-g$ y $\int|\xi|^2f<\infty$, y entonces $W_2(\nu_s,\nu_t)\le C|t-s|$ (comparar con la fórmula de Benamou–Brenier, [1, Sec. 5.4]).

(c) Probar que $t\mapsto W_2^2(\nu_t,\mu)$ es convexa (es la restricción del funcional del Lema 12.3.1 a un segmento) y comparar con el Ejercicio 12.9.

Ejercicio 10.12 (Velocidad de convergencia en dimensión uno)**.** Sea $\mu\in\mathcal{P}(\mathbb{R})$ concentrada en $[-R,R]$, con función de distribución F, y sea μ_n la medida empírica de n variables aleatorias independientes con ley μ (Corolario 10.3.5), con función de distribución F_n.

(a) Probar que, para cada $x\in\mathbb{R}$, $nF_n(x)$ tiene distribución binomial de parámetros n y $F(x)$, y deducir que

$$\mathbb{E}\,|F_n(x)-F(x)|\le\sqrt{\frac{F(x)\big(1-F(x)\big)}{n}}.$$

(b) Usando la fórmula del área del Ejemplo 10.1.3, probar que

$$\mathbb{E}\,W_1(\mu_n,\mu)\le\frac{1}{\sqrt{n}}\int_{-R}^{R}\sqrt{F(x)\big(1-F(x)\big)}\,dx\le\frac{R}{\sqrt{n}}.$$

(c) Calcular la constante para la distribución uniforme en $[0,1]$.

(d) Para $p>1$, probar la desigualdad

$$W_p^p(\mu_n,\mu)\le(2R)^{p-1}\,W_1(\mu_n,\mu)$$

y deducir que $\mathbb{E}\,W_p^p(\mu_n,\mu)\le C\,n^{-1/2}$. Comparar con el caso $d<2p$ de la Observación 10.3.7.

Ejercicios computacionales. Los ejercicios siguientes se resuelven con el cuaderno *Distancias de Wasserstein* (véase el Apéndice E); los enunciados figuran también al final del cuaderno. Las referencias a secciones son a las del cuaderno.

Ejercicio 10.13 (Escala)**.** Probar numéricamente, y luego a mano, que

$$W_p(D_{\lambda\#}\mu,D_{\lambda\#}\nu)=\lambda\,W_p(\mu,\nu)$$

para la dilatación $D_\lambda(x)=\lambda x$, $\lambda>0$, y que W_p es invariante por traslaciones simultáneas de ambas medidas (Ejercicio 10.2).

Ejercicio 10.14 (Traslaciones)**.** Para $\nu=(\tau_v)_\#\mu$, con $\tau_v(x)=x+v$, se tiene $W_p(\mu,\nu)\le|v|$. Recordar que hay igualdad $W_p(\mu,\nu)=|v|$ para todo $p\ge1$ (Ejercicio 10.2(c)) y verificarlo numéricamente con medidas discretas para varios valores de p. Para $p=2$, verificar además la descomposición $W_2^2(\mu,\nu)=|m_\mu-m_\nu|^2+W_2^2(\tilde\mu,\tilde\nu)$ para pares (μ,ν) arbitrarios, donde m_μ denota la media de μ y $\tilde\mu$, $\tilde\nu$ las medidas centradas, y comprobar que para $p\neq2$ no vale la descomposición análoga.

Ejercicio 10.15 (La interpolación lineal tiene longitud infinita)**.** Para $\mu=\delta_0$ y $\nu=\delta_1$ en $\mathbb{R}$, mostrar que $W_2\big((1-s)\mu+s\nu,(1-t)\mu+t\nu\big)=\sqrt{|t-s|}$ y deducir que la curva $t\mapsto(1-t)\mu+t\nu$ tiene longitud infinita en $(\mathcal{P}_2(\mathbb{R}),W_2)$. Comparar con la Sección 5.1 del cuaderno y con el Ejercicio 10.11.

Ejercicio 10.16 (Un tercer exponente)**.** Extender la construcción de la Sección 4 del cuaderno para exhibir, para cada par $1\le q<p$, una sucesión μ_n con $W_q(\mu_n,\delta_0)\to0$ pero $W_p(\mu_n,\delta_0)\to\infty$ (cf. Ejercicio 10.3).

Ejercicio 10.17 (Kantorovich–Rubinstein con el método exacto)**.** El método exacto devuelve también potenciales duales (`ot.emd(a, b, M, log=True)`). Comparar los potenciales (u,v) así obtenidos con la función 1-Lipschitz φ de la Sección 6 del cuaderno: no tienen por qué coincidir (¿por qué?), pero el valor dual $\sum_i a_iu_i+\sum_j b_jv_j$ debe ser $W_1(\mu,\nu)$. ¿Es $v=-u$ sobre los puntos comunes a ambos soportes? ¿Por qué no necesariamente?

Ejercicio 10.18 (Medidas empíricas y dimensión)**.** Sea μ la distribución uniforme en $[0,1]^d$. Para $d \in \{1,2,5,10\}$ y $n \in \{50,100,200,400,800\}$, generar dos muestras independientes de n puntos con ley μ y calcular la distancia W_1 entre sus medidas empíricas con `ot.emd2` y el costo euclídeo (`ot.dist(X, Y, metric='euclidean')`). Repetir el experimento al menos 10 veces para cada par (d,n), graficar en escala log-log la media en función de n, con barras de un desvío estándar, y estimar la pendiente de cada recta. Comparar con la Observación 10.3.7: ¿qué pendiente se espera para cada d? ¿Por qué es legítimo comparar dos muestras entre sí en lugar de una muestra con μ? ¿Cuántos puntos harían falta en $d = 10$ para reducir el error a la mitad?

Referencias

[1] Filippo Santambrogio. *Optimal Transport for Applied Mathematicians: Calculus of Variations, PDEs, and Modeling*, volume 87 of *Progress in Nonlinear Differential Equations and Their Applications*. Birkhäuser, Cham, 2015.